08｜材料全貌、論文閱讀與博士面試 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

08-01 08｜材料全貌與研究表達

第8週用於整合與口頭輸出。八週包含48個學習日、每天6小時核心，共288小時，實驗室觀摩與核准練習也計入，不能再疊加成無限工時。額外每日最多2小時只作選讀。此課程是資工背景的材料入門地圖，不等同材料系完整學位或獨立操作資格。 本課規劃權重中，原子／鍵結／缺陷14%、量子／固態／界面13%、熱力學／動力學12%、製程10%、表徵10%、RRAM14%，屬較深入核心。廣義材料類別與力學2%、光磁鐵電熱能概覽1%、計算材料與電化學等概覽1%。這是學習時數配置，並非入學審查比例，也不另加於288小時。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

08-02 材料分類與學習深度

本頁的深度標記為課程配置，並非材料重要性的排名。高分子可導電，陶瓷也可能具電子或離子導電，不能將類別當作固定性質清單。與RRAM最直接的連結是成分、相、缺陷及界面如何改變載子與離子的行為。 本頁所屬廣義材料類別與力學概覽共2%約5.76小時，需與本週閱讀和面試活動整合，而非把本投影片全部列為額外時數。電極與氧化物的深入部分則計入核心缺陷、界面、製程與RRAM時數。

來源

University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm

08-03 金屬電極的材料角色

功函數是把電子從材料費米能階帶到真空能階所需的能量。只靠功函數差通常不足以預測實際金屬／氧化物接觸。ECM研究顯示活性金屬離子形成導電細絲的可能性，具體是否發生仍需結構、組成或電化學證據。附著與擴散屬本週概覽，實際材料相容性需查實驗室資料。

來源

University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

08-04 陶瓷與氧化物薄膜

陶瓷常具高硬度與較低塑性，但這些是概括趨勢，不能取代對特定材料、溫度與微結構的測試。RRAM中的氧空缺並非唯一可能缺陷，也可能有金屬空缺、間隙原子、雜質與界面態。成分量測、結構量測及電性需要彼此檢查。

來源

University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

08-05 高分子材料概覽

Tg為玻璃轉移溫度，Tm為熔點。高分子可能兼具非晶與結晶區，測試頻率、溫度與歷史會影響觀察到的力學回應。2021年聚合物記憶體研究提供分子設計、形貌與切換關聯的案例，不能將其性能視為所有聚合物的通性。此處不提供溶劑、合成或製程操作方法。

來源

University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm

Zhang et al. 2021｜聚合物奈米記憶體原始研究
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22243-8

MIT OCW 3.091｜高分子玻璃轉移與熔融
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/iPzRbK3wApI_transcript.pdf

08-06 複合材料與連通路徑

滲流（percolation）描述連通網路形成。體積分率相同而形狀或分布不同時，形成跨越樣品的通路機率可能不同。金屬／聚合物原始研究同時比較電性與熱性，提醒我們不同傳輸機制不必共享相同門檻。本課不推導臨界指數，也不將靜態滲流模型直接等同於動態細絲切換。

來源

University of Washington｜複合材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/composites.htm

Mamunya et al. 2002｜金屬／聚合物複材滲流研究
https://doi.org/10.1002/pen.10930

08-07 力學與熱性質概覽

概覽公式：小應變單軸線彈性區有σ=Yε，σ為應力、Y為Young模數、ε為應變。不要將應變ε與電性中的介電常數ε混淆。熱流密度的一維傅立葉式為j_Q=-κ dT/dx，在指定過程與近似常熱容量區間，C≈ΔQ/ΔT，Q為熱量、T為溫度，須避開相變與未計入的做功。上述公式各有假設，本課只要求知道量綱與物理問題，不要求完整連續體力學或傳熱求解。

來源

MIT OCW 16.01｜材料韌性與類別教學
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/a6dca6c164b1701c7e666c3964a9c6c4_gm14_18notes2.pdf

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

MIT OCW 4.401｜熱容量與熱傳導
https://ocw.mit.edu/courses/4-401-environmental-technologies-in-buildings-fall-2018/c03cdb9ea591216d81a3f2febd616a3c_MIT4_401F18_lec12.pdf

08-08 光學與磁性概覽

折射率n與第07份的載子濃度n是不同物理量，文獻閱讀時需看定義。光譜可以協助了解電子態，但不能只憑吸收邊就斷言低偏壓導電機制。磁性與氧化態可能在特定氧化物中耦合，仍需個別驗證。本頁沒有宣稱傳統兩端RRAM皆以磁性儲存資訊。 光、磁、鐵電、熱與能源等概覽合計1%約2.88小時。深入熱力學與RRAM局部發熱仍歸入核心對應單元，不應誤解為所有熱學只讀1%。

來源

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜光學與磁性講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/lecture-notes/

08-09 算例1｜熱膨脹不匹配

全部數值是教學假設，並非加熱或退火建議。α差以絕對值表示，因此只算不匹配量，不判定張應力或壓應力方向。對理想薄膜／厚基板、均勻等向線彈性等條件，可使用雙軸模數估計應力，但真實薄膜可能塑性鬆弛、開裂或剝離。若ΔT以K或攝氏度溫差表示，數值相同，絕對溫度則不同。

來源

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-10 練習1｜材料角色與知識邊界

允許使用前面的材料概覽。先區分元件層的功能與化學類別，再提可檢驗的因果路徑。實際彎曲量測需專門治具、核准程序及接觸穩定性評估，此題不要求實際操作。

來源

University of Washington｜材料類別教學
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/materialclasses.htm

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-12 論文的主張與證據鏈

這是原創閱讀框架。建議先看問題與主要圖，再回方法及補充資料，最後重新閱讀摘要。以TiO_2原始研究為例，可區分介面角色、局部切換、氧空缺配置控制等不同證據層級，不必把所有圖都視為同一種證明。無法取得全文時，明確標示只讀到摘要，不能聲稱已審閱完整方法。

來源

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-13 圖表與不確定度

SD是standard deviation，SEM是standard error of the mean。對n個獨立同分布觀察，SEM≈SD/√n，但序列相關循環不能直接代入獨立假設。信賴區間、標準不確定度與個體分布區間是不同概念。誤差棒重疊與否不能取代事先選定且適合設計的統計比較。

來源

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-14 算例2｜相同平均，不同變異

數據自編，沒有實驗意義。A組平方偏差和為1+0+1=2，除以2再開根號得1。B組為16+0+16=32，除以2再開根號得4。SEM計算為SD/√3。三點估計相當不穩定，此算例只練習概念，不能推論母體常態或統計顯著。

來源

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-15 練習2｜圖說與過度推論

先別急著計算p值。題目沒有足夠資訊判斷變化來自處理、老化、接觸或讀取擾動。請明確指出100個循環並不是100個獨立元件，也不要把下降自動等同改善，因為改善需依功能門檻定義。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-17 假設專題｜濺鍍氧化物的變異

此為自編面試專題，不能冒稱已執行。濺鍍是此課主線，但具體製程條件必須由實驗室安全訓練、設備狀態與指導者核准。組成可影響缺陷，但XPS表面訊號與體相缺陷不能直接畫等號。若只有電性改變，結論先限定於電性，機制留作待驗假說。 製程處理以整批施加時，批次是獨立實驗單位，片上多顆元件屬巢狀抽樣。每個日期區集盡可能包含兩種條件的獨立批次。

來源

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

08-18 算例3｜研究計畫的因果缺口

這是自編邏輯算例，不包含真實量測。XPS量測電子能量，缺少氧原子的空位不會直接產生其自身O 1s光電子峰。化學環境改變可能影響附近原子的訊號，但需考慮吸附、羥基、充電與多個核心能級的自洽性。對特定氧化物的研究結論不可泛化為所有材料的固定峰位置。

來源

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

JVST A 2020｜XPS 峰擬合實務指南
https://doi.org/10.1116/6.0000377

08-19 練習3｜研究草案批判

可先使用現有原始資料做完整報告、稽核程式與重建分析，這些不需要新增設備操作。若需額外樣品或實驗，應明確寫成待核准計畫。研究批判聚焦於可改善的方法，不推測作者動機或誠信。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-21 面試模型1–4｜材料基礎

Q1模型：我想把資料管線與模型驗證能力用在元件變異問題，同時補上固態物理與安全操作。追問陷阱是「你已做過嗎」；未實作就說這是計畫，證據可展示實際完成的自編分析，不冒稱研究經驗。Q2模型：大能隙抑制理想本徵熱激發，但缺陷態、電極注入與穿隧仍可導電。追問陷阱是只靠能隙推導總漏電；需要溫度、厚度與界面證據。Q3模型：氧空缺是缺失氧的結構缺陷，其電荷態取決於電子佔據與環境。追問陷阱是固定寫成每個空缺都提供兩個自由電子；需材料及費米能階條件。Q4模型：自由能影響驅動方向，能障與傳輸控制時間尺度。追問陷阱是把平衡預測當作瞬間反應；需要時間與溫度證據。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

Yang et al. 2008｜TiO_2 界面與缺陷的原始研究
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

08-22 面試模型5–8｜製程與元件

Q5模型：濺鍍產額、傳輸、再濺鍍與反應可能造成成分差異，需獨立量測及位置資訊。追問陷阱是保證任何化合物靶都完全轉移，邊界是設備與條件依賴。Q6模型：HRS與LRS分別是高低阻態，需指定讀取電壓和歷史；傳導機制與切換機制另行驗證。追問陷阱是把LRS自動等同金屬細絲，需局部或成

分證據。Q7模型：斜率2與理想SCLC相容，但接觸、陷阱和壓降假設要成立。追問陷阱是只報R^(2)，需要原尺度殘差與厚度等控制。Q8模型：循環存活與靜置保留是不同終點，寫入強度與讀取也可能影響結果。追問陷阱是短時間外推多年，需加速模型、失效一致性與不確定度。

來源

MIT OCW 6.152J｜濺鍍與薄膜成分
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/8a19f6228fc08e9f9fb07393eabe5d67_pvd_1.pdf

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

08-23 面試模型9–12｜研究判斷

Q9模型：循環共享同一元件並可能老化，需分開元件內與元件間分散。追問陷阱是把總點數直接代入SEM，需獨立樣本與階層資訊。Q10模型：先建立條件對照表，再找能同時解釋差異的假設。追問陷阱是依期刊或引用數選勝者，證據需來自方法與原始圖。Q11模型：先確認操作資格和資料流程，重建基準，再提出可控的小實驗。追問陷阱是承諾一月內成功或高性能，邊界是設備、時間與核准條件。Q12模型：例如「我知道可能有注入與陷阱兩類限制，但缺少溫度和接觸資料，目前無法判定；我會先查模型假設並比較相應控制。」追問陷阱是用術語掩飾未知。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

08-24 模擬面試A｜開卷圖表討論

作法：先獨立閱讀原文圖2–5及其方法，再進行20分鐘開卷問答。閱讀原文圖說與方法，區分直接觀察及作者推論。主持追問1「這張圖實際量到什麼」：答案應區分量測電流與推論細絲。追問2「為什麼其他模型不適合」：可討論擬合參數、溫度趨勢與作者固定參數的假設。追問3「長期保留結論憑什麼」：需分清觀察與外推，並檢查模型。最後以觀察正確、假設明確、替代解釋、下一步合理各0–2分自評，不設錄取判準。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 8.4.3｜可靠度外推限制
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr43.htm

08-25 模擬面試B｜閉卷假設專題

主持人可依序問：「若膜厚也不同，你怎麼分辨？」「如果只一顆成功，怎麼報告？」「如果面積無關，就能宣布細絲嗎？」「XPS肩峰能直接數空缺嗎？」參考方向依序是控制混淆、保留所有樣品、

承認替代解釋、檢查化學指派。閉卷時允許說不知道，不要求背出不熟悉方程。回顧使用同一四項0–2分規準，只用於決定補課，不作人格或學術潛力評估。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

Morgan 2023｜Ceria XPS 與氧空缺指派原始分析
https://doi.org/10.1002/sia.7254

Yang et al. 2012｜導電細絲原位觀察
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

08-26 練習4｜90秒研究說明

建議先寫150–250個中文字再口頭計時，依個人語速調整。不得寫成已完成實驗或保證效果。本題不需要個人背景、私有資料或真正的研究成果。請至少使用一個「如果觀察到X，則會降低我對假說Y的信心」的可反駁句子。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-28 八週之後的能力清單

完成清單應以可展示的作業與口頭說明判斷，不以看過多少影片或記住多少名詞判斷。若單位或I–V基礎仍不穩，回到第01與04份。若能帶、熱力學或擴散不穩，回到第05–06份。若容易過度推論，重做第07份控制設計與本份圖說練習。八週提供扎實起點，不承諾全面掌握材料科學或保證博士錄取。

來源

MIT OCW 3.012｜結構、鍵結與熱力學課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/pages/syllabus/

MIT OCW 3.024｜電子、光學與磁性材料課綱
https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/pages/syllabus/

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-29 補充｜DRAM與RRAM的操作延遲

DRAM為動態隨機存取記憶體。ACT是activation，讓電容與位線分享電荷，感測放大器判讀並恢復電荷（restore）。列緩衝器row buffer由感測放大器保存開啟列資料。READ可在回復尚未全部完成時開始，因此不可把感測、回復與輸出時間一律相加。PRE是precharge，隔離儲存單元並平衡位線，並非回復電容資料的命令。週期refresh為避免閒置漏電造成遺失，會觸發內部感測與回復，但與每次READ命令不同。RRAM也有周邊電路與線路RC延遲，寫入驗證（write–verify）是讀回檢查目標狀態，必要時再給脈衝。NeuRRAM提供此類演算法的實作例，不代表所有RRAM都用相同流程。需比較相同容量、讀寫工作負載、列命中情境及可靠度要求，不能宣稱RRAM普遍較快或必定少一個步驟。CMU來源參見第2.2–2.4節，印刷頁13–19。

來源

Donghyuk Lee 2016｜CMU博士論文第2章，DRAM操作與延遲
https://research.ece.cmu.edu/safari/thesis/dlee_dissertation.pdf

Wan et al. 2022｜NeuRRAM原始研究與write–verify
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04992-8